

Roll No

EC-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Microprocessor and its Applications****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate between the RISC and CISC processors. 6
RISC और CISC प्रोसेसरों के बीच अंतर बताइए।

b) Draw and explain the architecture of 8086 microprocessor. 8

8086 माइक्रोप्रोसेसर की वास्तुकला का चित्र बनाइये और समझाइये।

2. a) Write about the register organization of 8086 microprocessor. 8

8086 माइक्रोप्रोसेसर के रजिस्टर संगठन के बारे में लिखें।

b) Draw and explain the timing diagram for the memory read cycle of 8086 microprocessor. 6

8086 माइक्रोप्रोसेसर के मेमोरी रीड चक्र के लिए समय आरेख बनाइए और समझाइए।

3. a) Describe various instruction used as data copy/transfer operation. 8

डाटा कॉपी/स्थानांतरण ऑपरेशन के रूप में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न निर्देशों का वर्णन करें।

b) Add the contents of memory location 2000H: 0500H to contents of 3000H: 0600H and store the result in 5000H: 0700H. 6

मेमोरी स्थान 2000H: 0500H की सामग्री को 3000H: 0600H की सामग्री में जोड़े और परिणाम को 5000H: 0700H में संग्रहीत करें।

4. a) Write about the various addressing modes supported by 8086 microprocessor. 8

8086 माइक्रोप्रोसेसर द्वारा समर्थित विभिन्न एड्रेसिंग मोड के बारे में लिखें।

b) Write an assembly language program to arrange 53, 25, 19, 02 in ascending order. 6

53, 25, 19, 02 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए असेंबली भाषा प्रोग्राम लिखें।

5. a) Differentiate between the BSR mode and I/O mode operations. 8

BSR मोड और I/O मोड परिचालनों के बीच अंतर बताइए।

b) Interface two 4K × 8 EPROM chips with 8086 with the help of suitable memory map. 6

उपयुक्त मेमोरी मैप की सहायता से दो 4K × 8 EPROM चिप्स को 8086 के साथ इंटरफेस करें।

6. a) Describe the control word of USART. 8
 USART के नियंत्रण शब्द का वर्णन करें।
- b) What is the function of Interrupt request register, In-service register and priority resolver? 6
 इंटरप्ट अनुरोध रजिस्टर, इन-सर्विस रजिस्टर और प्राथमिकता रिजॉल्वर का कार्य क्या है?
7. a) Write about the register organization of 8257 DMA controller. 8
 8257 DMA नियंत्रक के रजिस्टर संगठन के बारे में लिखें।
- b) Draw and explain the block diagram of 8051 microcontroller. 6
 8051 माइक्रोकंट्रोलर का ब्लॉक आरेख बनाइए और समझाइए।
8. a) Write about the various addressing modes of 8051 microcontroller. 8
 8051 माइक्रोकंट्रोलर के विभिन्न एड्रेसिंग मोड के बारे में लिखें।
- b) What is the function of following pins? 6
 निम्नलिखित पिनों का कार्य क्या है?
- ALE
 - P0.0 - P0.7
 - PSEN
 - RST
